

AI 全栈开发实习备战计划（零基础版 · 36 周）

适用对象：本科大三学生，2026 年 8 月开始准备，目标在 2027 年春季（2-4 月）投递 AI 全栈 / 全栈开发实习，夏季入职。真实起点：编程接近零基础，之前的前后端功能主要靠 AI 生成。这份计划的核心不是“用 AI 更快写完”，而是“先会手写，再让 AI 当加速器”。

一、最重要的一条原则

AI 可以帮你写出 80% 的代码，但面试官只问你那 20% 能不能自己讲清楚。

- 每周的作业任务禁止直接让 AI 完成
- 自己先写 30 分钟，卡住之后才能问 AI
- AI 给完代码，必须逐行读懂，然后自己再重新敲一遍
- 每周至少 2 天做“无 AI 练习日”，纯手写
- 用 AI 问“为什么”“给我解释”“帮我 review”，不要只问“帮我写”

二、总览路线图

阶段	周次	主题	结束时能做什么
0	第 1-8 周	计算机、Python、网络、数据库基础	脱离 AI 写出脚本和数据闭环
1	第 9-14 周	后端开发	独立开发并部署 FastAPI 服务
2	第 15-20 周	前端开发	独立开发 React 前端并前后端联调
3	第 21-28 周	AI / LLM 应用	开发 RAG + Agent + 流式对话全栈应用
4	第 29-32 周	作品集与简历	2 个完整项目、GitHub、技术博客
5	第 33-36 周	面试冲刺	完成投递、笔试、模拟面试

三、按周计划

阶段 0：基础（第 1-8 周）

第 1 周：计算机基础与工具

- 学习：文件系统、终端命令（`cd / ls / mkdir / rm / cat`）、环境变量、VS Code
- 练习：用终端完成“建文件夹、写文件、移动文件”整套操作；安装 Python 3.12
- 验收：能不用鼠标完成基础文件操作；能运行 `python -V`

第 2 周：Git 与 GitHub

- 学习：Git 概念（repo、commit、branch、merge、push/pull）、GitHub
- 练习：注册 GitHub，建 3 个仓库，完成 20+ 次 commit；写 Markdown README
- 验收：能讲清 `git add / commit / push` 在做什么；能撤销一次错误提交

第 3 周：Python 基础（上）

- 学习：变量、数字、字符串、列表、字典、集合、条件、循环、函数

- 练习：每天写 3 个小脚本；做“猜数字”“成绩统计”“字典记账本”
- 验收：不查资料能独立写 100 行以内的程序

第 4 周：Python 基础（下）

- 学习：类、继承、异常处理、文件读写、模块导入、虚拟环境
- 练习：写“命令行待办工具”（增删查改、保存 JSON 文件）
- 验收：程序能独立运行；代码有类型注解和 try/except

第 5 周：Python 进阶 + 简单算法

- 学习：装饰器、生成器、列表推导式、常用内置库（json/datetime/pathlib/requests）
- 练习：LeetCode 简单题每天 1-2 道（数组、哈希为主）
- 验收：累计 8-10 道题；能解释时间复杂度和空间复杂度

第 6 周：数据结构

- 学习：数组、链表、栈、队列、哈希表、二叉树
- 练习：手写栈和队列；LeetCode 继续（栈、双指针、二叉树入门）
- 验收：累计 20 道题；能画图讲清每个结构的存取顺序

第 7 周：网络与 HTTP

- 学习：HTTP 方法、状态码、请求/响应、JSON、REST、浏览器 DevTools 网络面板
- 练习：用 `requests` 调用公开 API；用 DevTools 观察一个网页的所有请求
- 验收：能解释 GET/POST、200/401/500；能抓包看懂一个 API 调用

第 8 周：数据库与 SQL

- 学习：关系数据库概念、SQLite、SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE/JOIN、主键外键
- 练习：Python + SQLite 做“天气或电影数据入库查询”小项目
- 验收：能独立写 10 条 SQL；完成“拉 API → 入库 → 查询”闭环

阶段 0 验收： 不借助 AI，能独立写出一个 Python 脚本 + SQLite 存储的小工具。

阶段 1：后端（第 9-14 周）

第 9 周：FastAPI 入门

- 学习：FastAPI 官方教程（路由、请求参数、Pydantic、响应模型、`/docs`）
- 练习：写一个图书 API（内存版），用 Swagger 调试
- 验收：能独立创建 5+ 路由；理解路径参数 vs 查询参数

第 10 周：数据库集成

- 学习：SQLAlchemy、模型定义、迁移（Alembic）、PostgreSQL 基础
- 练习：把图书 API 接上数据库；添加用户表；做一次数据库迁移
- 验收：重启服务数据不丢；能写一对多模型；能新增迁移

第 11 周：认证与安全

- 学习：JWT、OAuth2 password flow、密码哈希（passlib/bcrypt）、CORS、环境变量
- 练习：注册/登录/鉴权；用 FastAPI Security 保护需要登录的接口

- 验收：未登录返回 401；数据库不存明文密码；能讲清 token 生命周期

第 12 周：异步、缓存、后台任务

- 学习：async/await、FastAPI BackgroundTasks、Redis、缓存策略
- 练习：给热点接口加 Redis 缓存；加一个后台任务；写一个异步端点
- 验收：能解释同步 vs 异步；缓存生效；后台任务不阻塞请求

第 13 周：测试、Docker、部署

- 学习：pytest、TestClient；Dockerfile、docker-compose；云部署（Railway/Render/云服务器）
- 练习：给 API 写 10+ 测试；把 FastAPI + PostgreSQL 容器化；部署上线
- 验收：pytest 全绿；本地 docker compose up 能跑；线上有公开 URL

第 14 周：后端项目验收

- 项目：笔记/知识管理 API（注册登录、CRUD、标签、搜索、分页、Redis 缓存）
- 练习：写 README 和 API 文档；补测试；部署上线
- 验收：能向别人演示完整流程；能讲清架构；能脱离 AI 写 CRUD 代码

阶段 2：前端（第 15-20 周）

第 15 周：HTML/CSS

- 学习：语义化标签、盒模型、flex/grid、响应式布局
- 练习：写个人简历页，适配手机和桌面
- 验收：不用框架能完成布局；手机上不破版；能解释 flex 和 grid 的区别

第 16 周：JavaScript 基础

- 学习：变量、函数、数组、对象、条件、循环、DOM 选择器、事件
- 练习：手写计数器、图片切换、表单校验
- 验收：能不用 AI 完成 DOM 交互

第 17 周：JavaScript 进阶

- 学习：Promise、async/await、fetch、模块、ES6+ 语法
- 练习：写天气页面（输入城市 → 调用 API → 渲染结果）
- 验收：能处理 loading/error 状态；能解释事件循环基本概念

第 18 周：React 入门

- 学习：组件、props、state、hooks（useState/useEffect）、列表、表单
- 练习：用 Vite 建项目；把待办做成 React 版
- 验收：能拆组件；能讲清 state 如何流转；会传递 props

第 19 周：React 进阶 + 前后端联调

- 学习：React Router、Context/Zustand、请求封装、token、错误边界
- 练习：对接第 14 周后端（登录页 → 列表 → 编辑页）
- 验收：注册登录 → 增删改查全流程可用；刷新保持登录态；401 有处理

第 20 周：流式聊天 UI + 前端验收

- 学习：SSE、fetch stream、react-markdown、消息列表、输入状态
- 练习：聊天界面对接流式接口；部署前端到 Vercel/Netlify
- 验收：能逐字渲染流式响应；支持多轮对话；移动端可用

阶段 3：AI / LLM（第 21-28 周）

第 21 周：LLM 原理与 API

- 学习：token、上下文窗口、temperature、chat completions、Function Calling、主流模型与 API
- 练习：写第一个 LLM 调用脚本；统计 token 和费用
- 验收：能解释 token 与上下文；能用 JSON 模式或 function calling 输出结构化结果

第 22 周：Prompt 工程

- 学习：system/user/assistant 角色、few-shot、chain of thought、防注入
- 练习：做一个信息抽取工具，用 20 个样例调优；记录 prompt 版本和效果
- 验收：有可复现的评估数据（如抽取准确率）；能说清改哪个变量影响什么

第 23 周：RAG 基础

- 学习：embedding、chunking、向量检索、相似度、检索 → 增强 → 生成流程
- 练习：用 Python 手写一个最小 RAG（不依赖框架）
- 验收：能用 3-5 篇文档做问答；能画出完整流程图

第 24 周：向量数据库

- 学习：pgvector/Chroma/Qdrant/Milvus 中选一个；元数据过滤；混合检索概念
- 练习：把 RAG 接入真实向量库；支持多文档上传；测试不同 chunk 大小
- 验收：能讲清向量库选型理由；能统计检索命中率

第 25 周：Agent 与工具调用

- 学习：tool calling、多步推理、手写 agent loop、LangChain 基础（可选）、记忆
- 练习：做一个能调用搜索/计算/数据库的助手；设计 3-5 个工具；处理工具失败
- 验收：能讲清 agent 如何决定调用哪个工具；能处理循环和错误

第 26 周：AI 后端工程

- 学习：SSE/StreamingResponse、对话记忆（Redis）、token/成本统计、超时、重试
- 练习：写一个 LLM 代理后端：鉴权、流式、历史、成本日志
- 验收：前端能流式收到结果；后端能统计每次会话 token；接口超时可控

第 27 周：评估与优化

- 学习：评测集构建、命中率/MRR、相关性、延迟与成本优化、rerank
- 练习：建 20-30 条评测集；对比 chunk/top-k/prompt，记录表格
- 验收：有“改进前后对比”数据；能解释优化逻辑

第 28 周：AI 全栈项目验收

- 项目：知识库问答 / 课程答疑助手（React + FastAPI + LLM + RAG + 流式 + 登录 + 文档上传）
- 练习：完整开发、部署、写 README/架构图、写一篇技术博客

- 验收：能 5 分钟向面试官演示；能讲清数据流；有测试和评测数据

阶段 4：作品集与简历（第 29-32 周）

第 29 周：项目一打磨

- 任务：补测试、补异常处理、补文档、画架构图、录演示视频（可选）
- 验收：README 能让人 5 分钟跑起来；项目有亮点可讲（难点/优化/数据）

第 30 周：项目二开发（体现多样性）

- 建议选题：AI 简历/面试助手、Agent 数据分析助手、课程规划机器人、图片理解小工具
- 练习：做出 MVP，尽量和项目一的 RAG 方向区分（体现 agent/ workflows/多模态能力）
- 验收：有独立 repo；核心功能可演示

第 31 周：项目二打磨

- 任务：完善错误处理、成本控制、README、测试、部署
- 验收：两个项目都能演示；能说出两个项目各解决了什么问题

第 32 周：简历 + GitHub + 作品集

- 任务：写一页简历（STAR 法则）；整理 GitHub 主页和 README；写 2-3 篇技术博客；可选个人主页
- 验收：简历里每个项目都有量化结果（如“回答准确率 82%”“首字延迟 1.2 秒”）；无拼写错误

阶段 5：面试冲刺（第 33-36 周）

第 33 周：投递 + 算法强化

- 任务：列出 30+ 目标岗位；每天 2 道 LeetCode；开始投递第一批
- 验收：投出 5-10 份；算法累计 60+ 题；整理岗位要求清单

第 34 周：八股 + 项目深挖

- 任务：整理高频八股（Python、网络、数据库、Redis、Docker、React）；把两个项目写成“面试讲稿”
- 验收：能用 3 分钟讲清一个项目：背景、方案、难点、结果

第 35 周：LLM 面试专项

- 任务：准备高频题：RAG vs 微调、幻觉、上下文、Agent、向量检索、评估、成本；了解最新模型动态
- 验收：每题能用 1-2 分钟结构化回答；能画出 RAG 架构图

第 36 周：模拟面试 + 复盘

- 任务：找学长/朋友/模拟面试平台做 3-5 场；录音复盘；持续投递；补短板
- 验收：能稳定完成 30-45 分钟技术面；项目、算法、LLM 三块都有把握；已投 15+ 岗位

四、每周时间安排模板

- 学期内：周一至周五每天 1.5-2 小时 + 周末每天 4-6 小时，共约 15-20 小时
- 寒暑假：每天 5-6 小时，共约 35-40 小时
- 每周日花 30 分钟复盘：本周产出、卡点、下周重点

五、关键里程碑

- 第 14 周后：可以投普通后端/全栈日常实习
- 第 20 周后：可以投全栈实习
- 第 28 周后：具备投 AI 全栈实习的核心能力
- 第 32 周后：作品集成型，2-4 月全力投递暑期实习
- 不必等 100% 准备好：第 20 周起可少量投递练面试

六、投递前自测清单（全部要求“脱离 AI”完成）

- ☐ 能从零搭一个 FastAPI + PostgreSQL 服务并部署
- ☐ 能用 React 写完整登录 + CRUD 页面并处理加载/错误状态
- ☐ 能讲清 RAG 流程并手绘架构图
- ☐ 能实现流式 LLM 接口并做 token/成本统计
- ☐ 有 2 个可演示项目 + 至少 2 篇技术博客
- ☐ LeetCode 累计 100+ 题，简单题能快速 AC
- ☐ 能 30 秒讲清自己的定位，10 分钟讲清一个项目
- ☐ 被问到“这行代码为什么这样写”时能答上来

七、AI 使用守则（每周贴在电脑前）

1. 本周作业禁止先打开 AI
2. 自己先写 30 分钟，卡住之后再问
3. AI 给完代码必须逐行解释，再手敲一遍
4. 每周至少 2 天是“无 AI 练习日”
5. 用 AI 学概念、做 review、出练习题，而不是要成品

八、资源清单

- 计算机基础：CS50（免费中文翻译版）、菜鸟教程
- Python：廖雪峰 Python 教程、Python 官方教程
- 算法：LeetCode、代码随想录、Hello 算法
- 网络：小林 coding（计算机网络）
- 数据库：SQLBolt、小林 coding（MySQL）
- 后端：FastAPI 官方教程、SQLAlchemy 文档
- 前端：MDN、JavaScript.info、React 官方文档
- Docker：Docker 官方入门教程
- LLM：OpenAI/Anthropic/DeepSeek 官方文档、DeepLearning.AI 短课
- RAG：LangChain / LlamaIndex 文档
- 面试：牛客、八股文整理、面试复盘文档

九、避坑提醒

- 用 AI 完成项目 $\neq$ 会做项目，面试是闭卷考试
- 别跳过基础直接学框架，后面补基础会非常痛苦
- 别只囤课程，每周必须有可展示的产出
- 别等“完全准备好”才投递，第 20 周起就可以投少量练手
- 学校课程（数据结构、网络、数据库、操作系统）要保住，它们是面试八股的来源